



يتحرك جسم كتلته $(2Kg)$ بسرعة $(2m/s)$ على سطح أفقي أملس وفي خط مستقيم، إذا أثرت في الجسم قوة بنفس اتجاه حركته وتتغير مع الزمن حسب الرسم البياني التالي ولمدة $(4s)$ ، أوجد:

- 1- تسارع الجسم في الفترة الزمنية $(1 - 3)$
- 2- سرعة الجسم النهائية

الحل (1): نعلم ان الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) وعليه يكون الدفع خلال الفترة الزمنية (3-1) تساوي مساحة مستطيل أي أن

$$I = (3 - 1)(100 - 0) = 200N.s$$

ولكن

$$F = \frac{I}{\Delta t} = ma \Rightarrow a = \frac{I}{m\Delta t} = \frac{200}{2 \times (3 - 1)} = 50m/s^2$$

الحل (2): نحسب الدفع الكلي المؤثر على الجسم من حساب المساحة تحت منحنى (القوة - الزمن) والتي تمثل مساحة شبه منحرف أي أن

$$I = \frac{1}{2} \times (\text{مجموع القاعدتين}) \times \text{الارتفاع}$$

$$I = \frac{1}{2} ((3 - 1) + (4 - 0)) \times 100 = 300N.s$$

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i) = 300 = 2(v_f - 2) \Rightarrow v_f = 152m/s$$